

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas

GESTOR DE IDENTIDADES Y EXPEDIENTES

Manual de Usuario - Casa Monarca

Materia:

Uso de Álgebras Modernas para Seguridad y Criptografía

Profesores del bloque:

Raúl Gómez, Anas Wajid y Alberto F. Martínez

Socio Formador:

Casa Monarca (Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P.)

Equipo de Trabajo:

Equipo 5

Estudiantes:

Alejandro Rojas	Matrícula: A00839067
Arturo Camacho	Matrícula: A00838446
Luis Eduardo Martínez	Matrícula: A00840037
David Aguirre	Matrícula: A00839482
Daniel De Pool	Matrícula: A00839312

Grupo: 604

Monterrey, Nuevo León
02 de junio de 2026

Índice general

1. Introducción	5
1.1. ¿Qué es la aplicación?	5
1.2. ¿Para qué sirve?	5
1.3. ¿A quién va dirigida?	5
2. Inicio de la Aplicación y Autenticación	6
2.1. Acceso al Portal del Sistema	6
2.2. Módulo de Inicio de Sesión	6
2.2.1. Procedimiento de acceso inicial	6
2.3. Panel de Control Principal (Dashboard)	7
3. Guía de Uso por Tareas	8
3.1. Mecanismo de Control de Acceso: Validación de la Llave Criptográfica	8
3.1.1. Paso a paso para desbloquear los módulos protegidos	8
3.1.2. Resultado esperado y Ventana de Tolerancia Temporal	8
3.2. Tarea 1: Gestión de Usuarios y Asignación de Roles (RBAC)	9
3.2.1. Paso a paso para la modificación y resguardo de un rol administrativo	9
3.2.2. Resultado esperado	10
3.3. Tarea 2: Registro de un Nuevo Expediente de Migrante	11
3.3.1. Acceso al formulario de entrevista de ingreso	11
3.3.2. Paso a paso para el registro de un expediente	11
3.3.3. Modal de folio generado: acción crítica e irrepetible	12
3.4. Tarea 3: Consulta, Verificación y Gestión de Expedientes	13
3.4.1. Niveles de acceso por rol	13
3.4.2. Acceso a la lista de expedientes	13
3.4.3. Uso de los filtros de búsqueda	14
3.4.4. Indicador “Datos cifrados (sin acceso)”	14
3.4.5. Tarea 3a: Verificación y firma digital de expedientes	15
3.4.6. Tarea 3b: Edición de un expediente existente	15
3.4.7. Tarea 3c: Eliminación de un expediente (solo Administrador)	15
3.5. Tarea 4: Tramitación de Solicitudes de Derechos ARCO	16
3.5.1. El Portal de Consulta y Solicitud del Migrante	16
3.5.2. Flujo Operativo de Atención Interna (Roles Administrativos)	16
3.5.3. Paso a paso para la atención de solicitudes (Operativo y Coordinador)	17
4. Solución de Problemas y Preguntas Frecuentes	19
4.1. Incidentes de Autenticación y Control de Acceso	19
4.1.1. Error al iniciar sesión: “Usuario o contraseña incorrectos”	19
4.1.2. Error de cuenta inactiva al autenticarse	19

4.2. Fallos de la Sesión Criptográfica e Integridad de Datos	20
4.2.1. Inicio de sesión exitoso pero imposibilidad absoluta de leer o editar expedientes	20
4.2.2. Despliegue del mensaje “Datos cifrados (sin acceso)” en la lista de expedientes	20
4.3. Gestión de Certificados, Firmas Digitales y Expiración	20
4.3.1. Redirección imprevista hacia el formulario flotante “Verificación de llave”	20
4.3.2. Error: “La llave no corresponde a tu certificado actual” o “Error al validar la firma”	21
4.3.3. Cierre de sesión automático repentino con alerta de certificado bloqueado	21
4.4. Alertas de Roles, Permisos y Gestión de Identidades	21
4.4.1. Error al procesar alta de usuario: “El usuario ya existe” o “Rol inválido”	21
4.4.2. Mensaje de rechazo: “No puedes desactivarte a ti mismo”	21
4.4.3. Imposibilidad de descargar el archivo de certificado por segunda vez	22

Índice de tablas

3.1. Permisos disponibles sobre expedientes por nivel de rol RBAC.	13
3.2. Matriz de responsabilidades y ejecución en el ciclo de vida de Solicitudes ARCO.	17

Índice de figuras

2.1. Interfaz del módulo de inicio de sesión de Casa Monarca.	6
2.2. Panel de Control Principal (Dashboard) para el rol de Administrador de Producción.	7
3.1. Ventana obligatoria de verificación de firma digital previa al acceso modular.	9
3.2. Interfaz del Gestor de Usuarios y Roles, visible únicamente tras validar la firma digital.	10
3.3. Menú desplegable con las 8 jerarquías de control de acceso basado en roles (RBAC) del sistema.	10
3.4. Formulario de entrevista de ingreso para el registro de un nuevo expediente de migrante. . .	11
3.5. Ventana emergente de entrega de folio tras el registro exitoso del expediente. Aparece una sola vez.	12
3.6. Vista general de la lista de expedientes con datos descifrados y filtros activos.	13
3.7. Formulario de edición de expediente con los datos pre-cargados desde el cifrado vigente. . .	16
3.8. Interfaz del Portal del Migrante para la consulta de expedientes y generación autónoma de solicitudes ARCO.	17
3.9. Bandeja del panel de administración para la gestión, dictamen e histórico de Solicitudes ARCO.	18

Capítulo 1

Introducción

1.1 ¿Qué es la aplicación?

El **Gestor de Identidades y Expedientes de Casa Monarca** es una plataforma de software diseñada específicamente para digitalizar, organizar y proteger los registros operativos relacionados con el apoyo logístico brindado a la población migrante. El sistema permite la creación de un ecosistema digital seguro donde los datos personales sensibles se manejan bajo estrictos criterios de confidencialidad e integridad con respecto a los derechos ARCO establecidos por el país.

1.2 ¿Para qué sirve?

La aplicación cumple dos funciones primordiales en la operación diaria:

- **Gestor de Identidades:** Controla los accesos y los roles del personal administrativo, de validación y voluntarios de la asociación, permitiendo rastrear qué acciones realiza cada usuario dentro de la plataforma que quedan guardadas en una bitácora diaria.
- **Gestor de Expedientes Nuevos:** Permite registrar de manera estructurada los datos demográficos, personales y de ayuda humanitaria de cada migrante, vinculando su expediente con mecanismos seguros de protección de datos.

Para garantizar que los datos no sean interceptados ni alterados, la plataforma incorpora un esquema avanzado de criptografía asimétrica RSA y firmas basadas en certificados digitales, blindando la información contra accesos no autorizados.

1.3 ¿A quién va dirigida?

Este documento y la plataforma están estrictamente dirigidos a los siguientes perfiles dentro de la organización:

1. **Equipo de Administradores, Coordinadores y Operadores:** Encargados de auditar la autenticidad de la información y verificar las firmas criptográficas y corroborar el buen funcionamiento de la plataforma de gestor de identidades y expedientes de Casa Monarca.
2. **Equipo de Capacitación:** Personal responsable de instruir a nuevos colaboradores y voluntarios en el uso correcto de la plataforma.

Capítulo 2

Inicio de la Aplicación y Autenticación

2.1 Acceso al Portal del Sistema

Para ingresar a la plataforma de gestión segura de expedientes de Casa Monarca, el usuario debe abrir un navegador web compatible e introducir la dirección URL local del servidor de desarrollo y producción: <http://127.0.0.1:8000/usuarios/login/>.

2.2 Módulo de Inicio de Sesión

La pantalla de acceso solicita dos parámetros de autenticación obligatorios: el **Usuario** y la **Contraseña**.

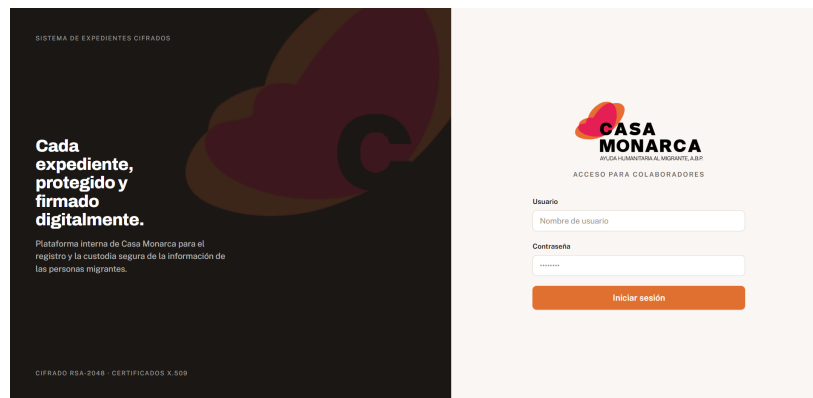


Figura 2.1: Interfaz del módulo de inicio de sesión de Casa Monarca.

2.2.1 Procedimiento de acceso inicial

1. En el campo **Usuario**, introduzca la cuenta administrativa asignada por el sistema o por el administrador.
2. En el campo **Contraseña**, capture la clave de acceso correspondiente.
3. Haga clic en el botón **Iniciar sesión**.

2.3 Panel de Control Principal (Dashboard)

Tras completar con éxito el proceso de inicio de sesión, el sistema redirige al usuario hacia el **Panel de Control Principal**. En esta pantalla de bienvenida se despliegan seis módulos fundamentales representados por tarjetas de acción directa, adaptadas automáticamente de acuerdo al rol RBAC del usuario autenticado.

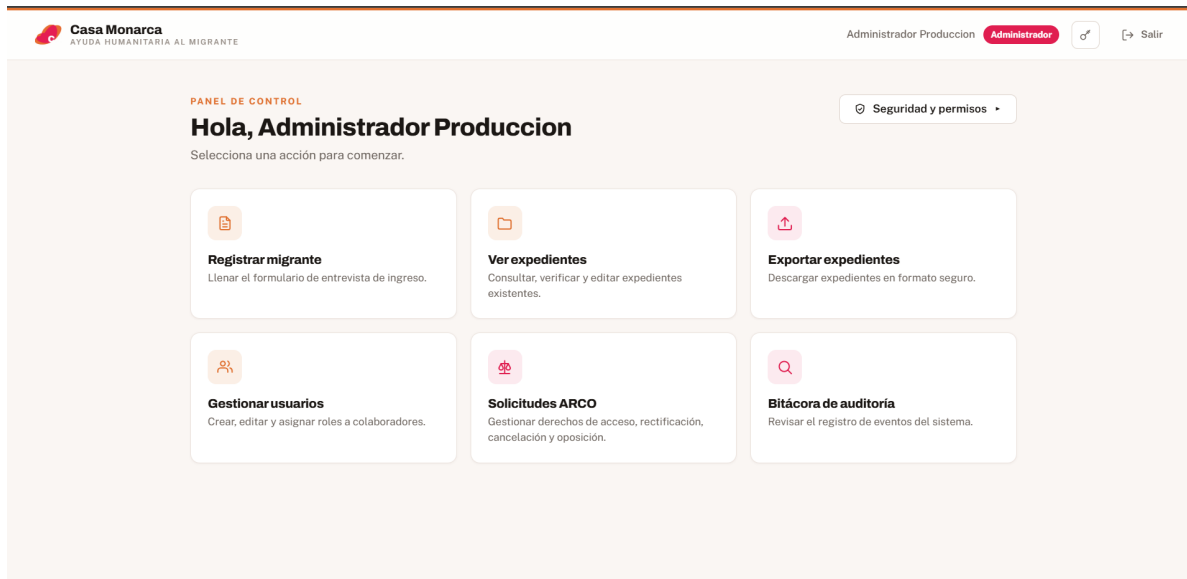


Figura 2.2: Panel de Control Principal (Dashboard) para el rol de Administrador de Producción.

Las acciones disponibles dentro del Panel de Control son las siguientes:

- **Registrar migrante:** Da acceso al formulario de entrevista de ingreso estructurado para capturar y cifrar datos personales en claro.
- **Ver expedientes:** Permite consultar, verificar la integridad criptográfica y editar los expedientes históricos existentes.
- **Exportar expedientes:** Debido al alcance del proyecto, no se habilitó el botón de exportar expedientes.
- **Gestionar usuarios:** Acceso al panel de administración de personal, asignación de llaves criptográficas X.509 y revocación de permisos.
- **Solicitudes ARCO:** Bandeja de procesamiento de solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición creadas desde el portal público por los beneficiarios.
- **Bitácora de auditoría:** Debido al alcance del proyecto, no se habilitó el botón de la bitácora de auditoría.

Capítulo 3

Guía de Uso por Tareas

La plataforma implementa un estricto esquema de seguridad basado en la filosofía *Zero-Trust* (Confianza Cero) y un control de acceso basado en roles (RBAC). A diferencia de los sistemas tradicionales, la sesión activa en el navegador no es suficiente para realizar o consultar tareas administrativas; el sistema exige una autenticación y firma digital explícita mediante criptografía asimétrica antes de desplegar cualquier información sensible.

3.1 Mecanismo de Control de Acceso: Validación de la Llave Criptográfica

Para garantizar que un atacante no pueda suplantar la identidad de un operador (incluso si la computadora se dejó abierta con la sesión iniciada), el sistema implementa un desafío criptográfico obligatorio de **Doble Llave**.

Al intentar ingresar a cualquier módulo crítico del Panel de Control —como el **Gestor de Usuarios**—, la plataforma suspenderá la navegación y exigirá al usuario firmar la petición con su llave privada personal.

3.1.1 Paso a paso para desbloquear los módulos protegidos

1. Al hacer clic en la tarjeta **Gestionar usuarios** (o cualquier otra tarea administrativa) en el Dashboard, el sistema desplegará de forma automática la ventana emergente **Verificación de llave**.
2. En la sección **1. Archivo de llave (.key)**, haga clic sobre el recuadro interactivo **Seleccionar archivo .key**.
3. Explore su almacenamiento local y cargue su archivo de llave privada PKCS#8 personal (generado durante la instalación en la carpeta `certs_iniciales/` o provisto de forma segura en su paquete ZIP corporativo).
4. En el campo **2. Contraseña de la llave**, introduzca la clave secreta (*passphrase*) de descifrado simétrico de su certificado que también se le tendrá que entregar en su proceso de registro.
5. Haga clic en el botón naranja **Validar firma y continuar**.

3.1.2 Resultado esperado y Ventana de Tolerancia Temporal

Se verificará en tiempo real que el archivo de llave corresponda a la clave pública registrada para su usuario. Si la firma es matemáticamente válida, la interfaz mostrará un cintillo verde de éxito: *"Firma validada correctamente"* y le concederá una **ventana de vigencia de 15 minutos** para realizar las acciones pertinentes en ese apartado.

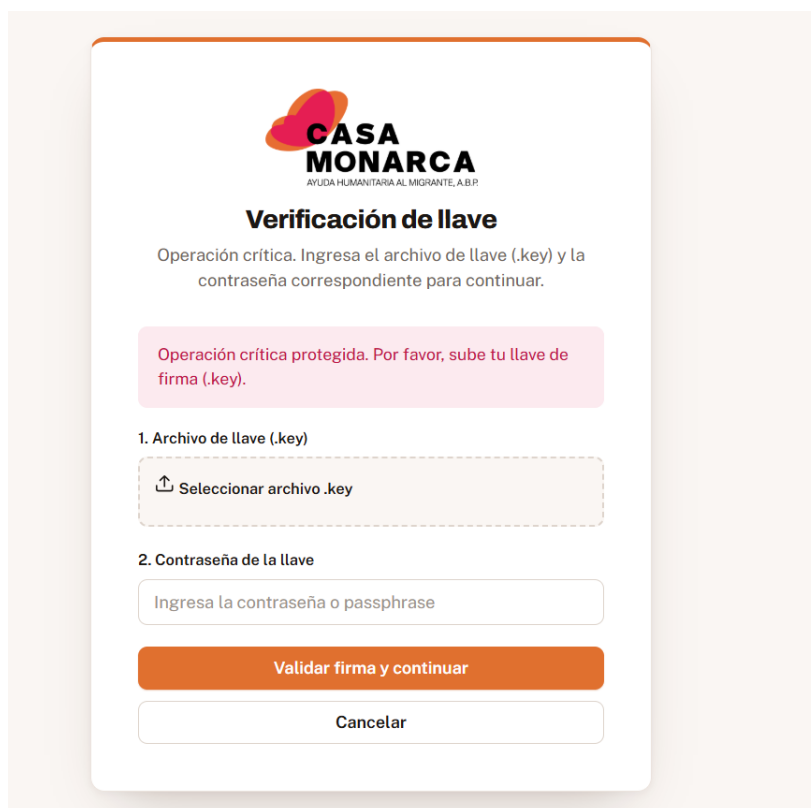


Figura 3.1: Ventana obligatoria de verificación de firma digital previa al acceso modular.

Durante este lapso de tiempo, el token de seguridad permanecerá activo, permitiéndole navegar e interactuar libremente con las herramientas sin volver a solicitar el archivo físico. Una vez transcurridos los 15 minutos, el acceso volverá a bloquearse de forma preventiva.

3.2 Tarea 1: Gestión de Usuarios y Asignación de Roles (RBAC)

Una vez que el usuario ha superado con éxito la validación criptográfica descrita en la sección anterior, el sistema otorgará el acceso formal al panel del **Gestor de Usuarios y Roles**.

Este módulo permite auditar las huellas digitales criptográficas del personal de Casa Monarca y actualizar dinámicamente sus capacidades operativas.

3.2.1 Paso a paso para la modificación y resguardo de un rol administrativo

1. Una vez dentro del panel, localice la tabla de personal activo e identifique al colaborador que requiere una actualización de permisos (por ejemplo, el registro del usuario operativo Alex).
2. En la columna **Cambiar Rol**, haga clic sobre el menú de selección desplegable para visualizar las jerarquías de privilegios integradas.
3. Seleccione la categoría de acceso adecuada de acuerdo al área del colaborador:
 - Administrador o Coordinador de Administración (Acceso global y control de llaves maestras).
 - Coordinador Legal, Psicosocial o Humanitario (Permisos de validación cruzada y firmas de expedientes).

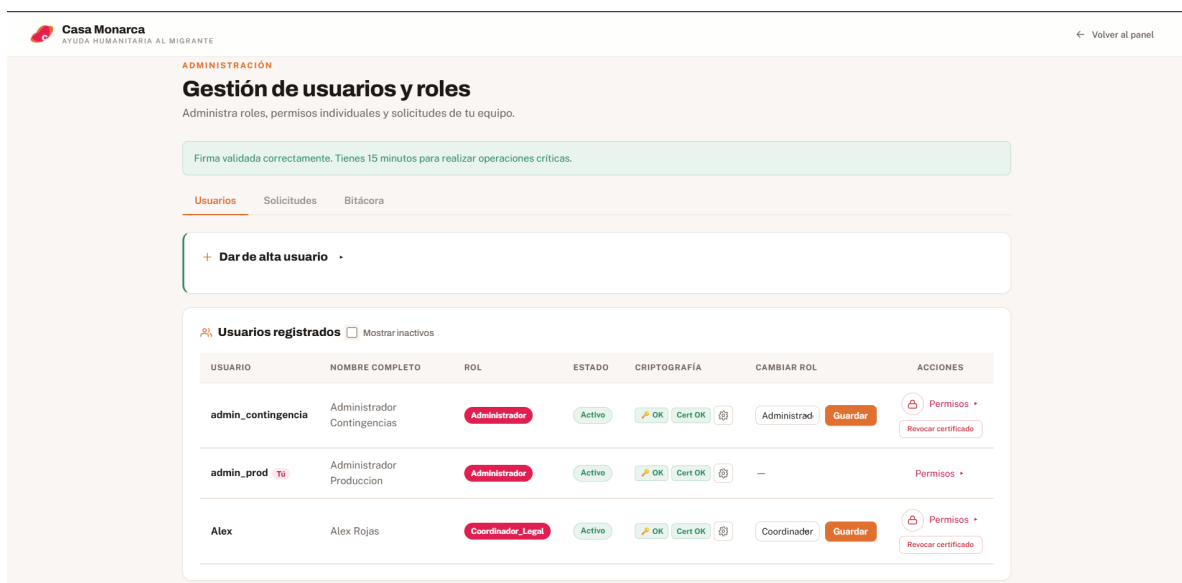


Figura 3.2: Interfaz del Gestor de Usuarios y Roles, visible únicamente tras validar la firma digital.

- Operativo (Captura en campo y entrevistas de ingreso de migrantes).

4. Haga clic en el botón naranja **Guardar** para consolidar permanentemente los cambios de la jerarquía dentro de la base de datos relacional MySQL.

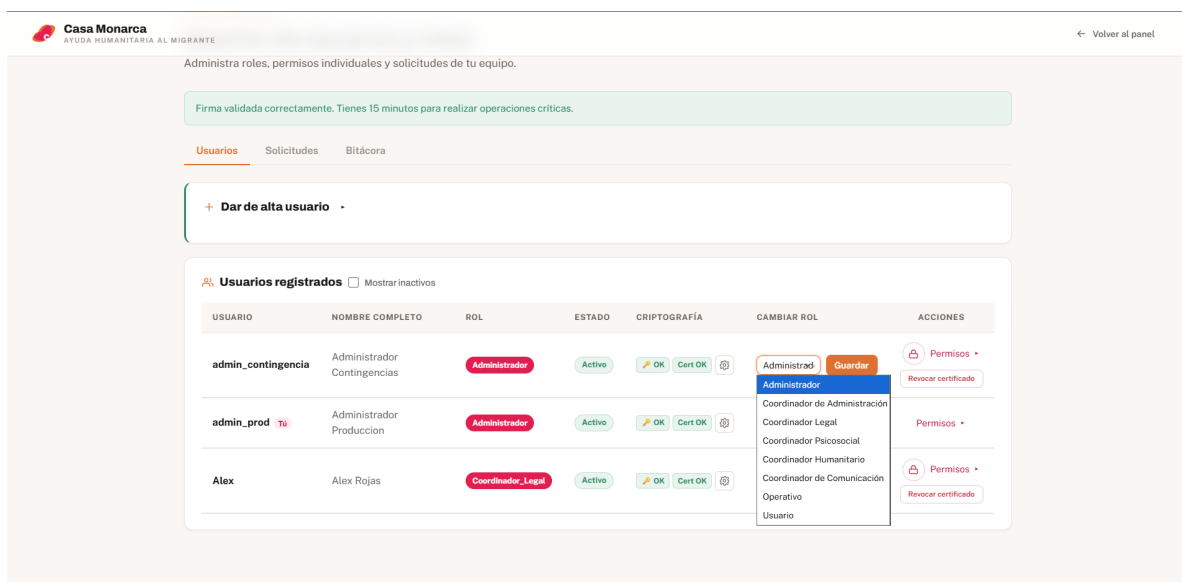


Figura 3.3: Menú desplegable con las 8 jerarquías de control de acceso basado en roles (RBAC) del sistema.

3.2.2 Resultado esperado

La interfaz renderizará el nuevo distintivo visual del rol asignado en la columna correspondiente. El usuario modificado heredará de inmediato las políticas criptográficas ligadas a su nueva posición, restringiendo o ampliando su capacidad para visualizar datos sensibles cifrados en la base de datos.

3.3 Tarea 2: Registro de un Nuevo Expediente de Migrante

Esta tarea está disponible para todos los roles con el permiso `puede_crear_expediente` (Administrador, todos los Coordinadores y Operativo). A diferencia de los módulos administrativos, el formulario de registro **no requiere validación de llave criptográfica previa**; basta con tener la sesión de Django activa y desbloqueada correctamente.

3.3.1 Acceso al formulario de entrevista de ingreso

Desde el **Panel de Control Principal**, haga clic en la tarjeta **Registrar migrante** para acceder al formulario de entrevista de ingreso al albergue.

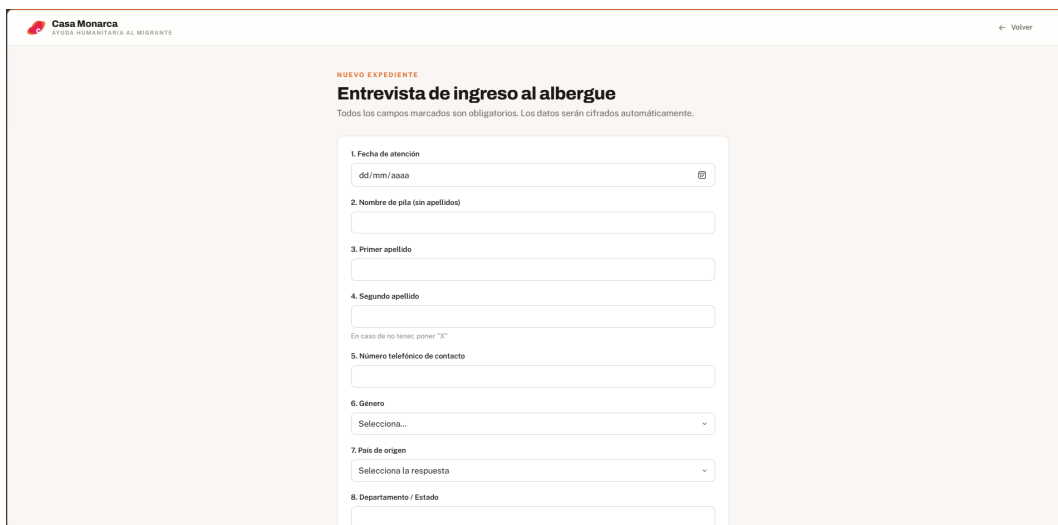


Figura 3.4: Formulario de entrevista de ingreso para el registro de un nuevo expediente de migrante.

3.3.2 Paso a paso para el registro de un expediente

1. **Capture los datos de la entrevista:** El formulario está compuesto por los siguientes campos obligatorios, correspondientes al modelo de atención de Casa Monarca:

- **Campo 1. Fecha de atención:** Fecha en que se realiza la entrevista de ingreso (formato AAAA-MM-DD).
- **Campo 2. Nombre de pila:** Nombre propio del migrante, sin apellidos.
- **Campo 3. Primer apellido.**
- **Campo 4. Segundo apellido:** En caso de no contar con uno, registrar la letra "X".
- **Campo 5. Número telefónico de contacto.**
- **Campo 6. Género:** Seleccione de la lista (Femenino, Masculino, No binario, LGBTIQ+).
- **Campo 7. País de origen:** Seleccione del catálogo de países disponibles.
- **Campo 8. Departamento / Estado** de procedencia dentro del país de origen.
- **Campo 9. Estado civil:** (Soltero/a, Casado/a, Unión libre, Divorciado/a, Viudo/a, Separado/a).
- **Campo 10. Fecha de nacimiento** (formato AAAA-MM-DD).
- **Campo 11. Edad** en años cumplidos.
- **Campo 12. Grupo de población:** Clasifique al migrante en su categoría demográfica correspondiente (Adulto, Adulto mayor, Niña/Niño acompañado, Adolescente, NNA No acompañado).

2. **Muestre el Aviso de Privacidad al migrante:** En la parte inferior del formulario encontrará la casilla de verificación de aceptación del Aviso de Privacidad. Es **obligatorio** presentar el aviso al migrante antes de proceder. Haga clic sobre el enlace subrayado “*Aviso de Privacidad*” para abrirlo en una nueva pestaña o imprímalo previamente. Una vez que el beneficiario manifieste su consentimiento, marque la casilla:

“He mostrado el Aviso de Privacidad al migrante y está de acuerdo con los términos de Casa Monarca.”

Sin esta confirmación el sistema rechazará el envío del formulario.

3. **Guarde el expediente:** Haga clic en el botón naranja **Guardar expediente**. El sistema ejecutará automáticamente los siguientes procesos criptográficos en segundo plano:

- Genera una llave AES-256 aleatoria única para este expediente.
- Cifra la totalidad de los datos personales con el algoritmo **AES-256-EAX**, garantizando confidencialidad e integridad.
- Distribuye copias de la llave AES cifradas con las llaves públicas RSA de cada uno de los roles del sistema que tienen permisos de lectura.
- Genera un **folio alfanumérico único** vinculado criptográficamente al nombre completo del migrante mediante la función de derivación de clave *Script*, de modo que el migrante pueda autenticarse en el portal externo con su folio y nombre.
- Registra en la bitácora de auditoría la aceptación del Aviso de Privacidad, vinculándola al folio generado.

El expediente quedará guardado con el estado **Pendiente de verificación**, ya que aún no ha sido firmado digitalmente por un Coordinador o Administrador.

3.3.3 Modal de folio generado: acción crítica e irrepetible

Inmediatamente después del registro exitoso, el sistema desplegará de forma automática una ventana emergente con el **folio único del migrante**.

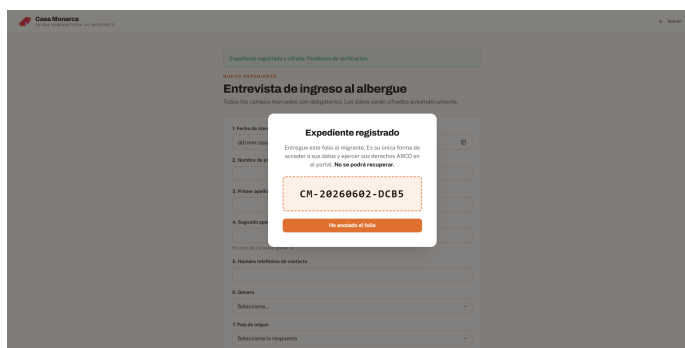


Figura 3.5: Ventana emergente de entrega de folio tras el registro exitoso del expediente. Aparece una sola vez.

CRÍTICO — Acción de única oportunidad: El folio se destruye de la memoria del servidor en el instante en que se cierra este modal o se recarga la página. **Bajo ninguna circunstancia se podrá recuperar posteriormente.** Transcriba o entregue el folio al migrante en ese momento; es su única credencial de acceso al Portal del Migrante para ejercer sus derechos ARCO.

Haga clic en el botón **He anotado el folio** para confirmar la recepción y cerrar el modal. El sistema regresará al formulario en blanco, listo para un nuevo registro.

EXPEDIENTES —

3.4 Tarea 3: Consulta, Verificación y Gestión de Expedientes

La vista de expedientes constituye el repositorio central de información de los migrantes atendidos por Casa Monarca. El acceso a esta sección requiere que la **sesión esté correctamente desbloqueada**, es decir, que las llaves de rol hayan sido inicializadas en caché durante el inicio de sesión. En caso contrario, el sistema forzará el cierre de sesión de forma preventiva.

3.4.1 Niveles de acceso por rol

El alcance de las acciones disponibles dentro de este módulo está determinado estrictamente por el rol RBAC del usuario autenticado, conforme a la siguiente jerarquía:

Tabla 3.1: Permisos disponibles sobre expedientes por nivel de rol RBAC.

Rol	Ver	Verificar/Firmar	Editar	Eliminar
Administrador	✓	✓	✓	✓
Coordinador (todos)	✓	✓	✓	—
Operativo	✓	—	—	—

3.4.2 Acceso a la lista de expedientes

Desde el **Panel de Control Principal**, haga clic en la tarjeta **Ver expedientes**. El sistema descifra en tiempo real los datos de cada registro utilizando las llaves de rol almacenadas en caché y los presenta en una tabla paginada.

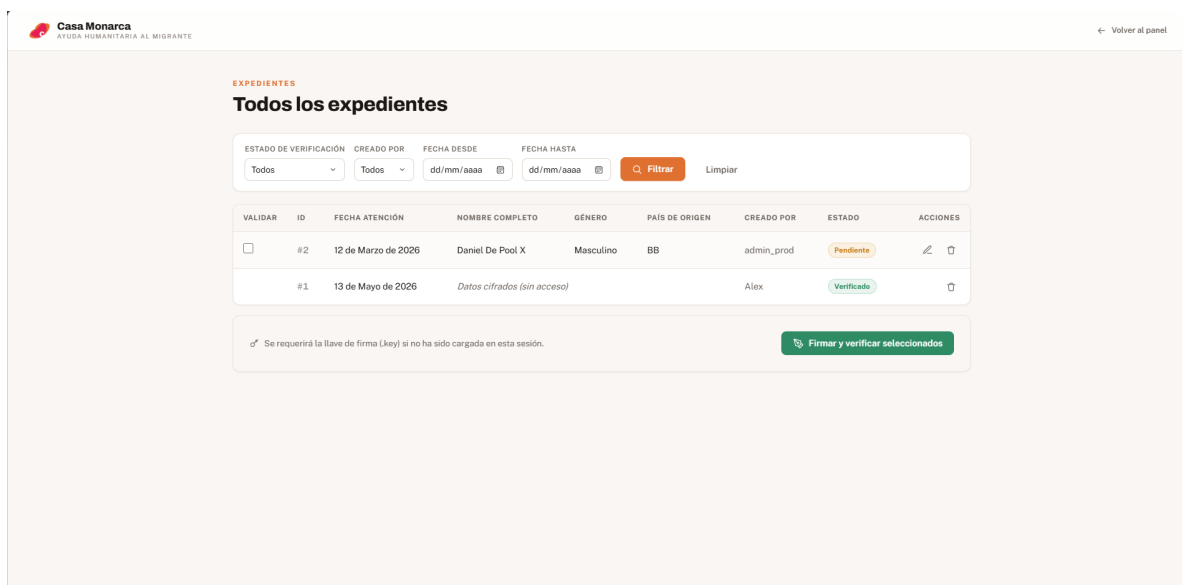


Figura 3.6: Vista general de la lista de expedientes con datos descifrados y filtros activos.

Las columnas de la tabla son las siguientes:

- **Validar** (solo roles con permiso de verificación): Casilla de selección para marcar expedientes pendientes de firma digital.
- **ID**: Identificador numérico interno del expediente en la base de datos.
- **Fecha atención**: Fecha en que se realizó la entrevista de ingreso.

- **Nombre completo:** Nombre y apellidos descifrados del migrante.
- **Género:** Género declarado en la entrevista.
- **País de origen:** País de procedencia del migrante.
- **Creado por:** Nombre de usuario del operador que realizó el registro.
- **Estado:** Insignia visual que indica si el expediente está **Verificado** (con firma digital vigente) o **Pendiente** (sin firma aún).
- **Acciones:** Íconos de edición y eliminación, visibles únicamente para los roles con los permisos correspondientes.

3.4.3 Uso de los filtros de búsqueda

En la parte superior de la lista se encuentra un panel de filtros que permite acotar los resultados sin necesidad de desplazarse por el historial completo:

- **Estado de verificación:** Muestra todos, solo los verificados o solo los pendientes.
- **Creado por** (disponible para roles con permisos de verificación): Filtra por el nombre de usuario del operador que creó el expediente.
- **Fecha desde / Fecha hasta:** Delimita los resultados a un rango temporal de atención.

Haga clic en el botón **Filtrar** para aplicar los criterios seleccionados o en **Limpiar** para restablecer la vista completa.

3.4.4 Indicador “Datos cifrados (sin acceso)”

Si en la columna de nombre completo aparece el mensaje en cursiva *“Datos cifrados (sin acceso)”*, significa que el sistema no pudo descifrar ese expediente con ninguna de las llaves disponibles en la sesión activa. En ese caso consulte la sección **5.2.2** de este manual para diagnosticar y resolver el incidente.

3.4.5 Tarea 3a: Verificación y firma digital de expedientes

La verificación es el proceso mediante el cual un Coordinador o Administrador avala criptográficamente la integridad de uno o varios expedientes registrados por el personal operativo. Al verificar, el sistema recalcula el hash SHA-256 del expediente cifrado y lo firma con la llave privada del usuario validante.

1. En la columna **Validar**, marque las casillas de los expedientes con estado **Pendiente** que desea verificar. Solo se pueden seleccionar expedientes que ya hayan sido descifrados exitosamente (casilla habilitada).
2. Haga clic en el botón **Firmar y verificar seleccionados**, ubicado en la barra de acciones en la parte inferior de la tabla.
3. Si no ha cargado su archivo de llave en la sesión activa, el sistema desplegará automáticamente la ventana emergente de **Verificación de llave** (descrita en la Sección 4.1). Cargue su archivo .key y su contraseña para continuar.
4. El sistema procesará cada expediente seleccionado: recalculará su hash, generará la firma digital y actualizará su estado a **Verificado** en la base de datos.
5. Se desplegará un mensaje de confirmación indicando el número de expedientes verificados y firmados exitosamente, y se registrará el evento en la bitácora de auditoría.

3.4.6 Tarea 3b: Edición de un expediente existente

La edición de expedientes está disponible para **Administradores y todos los Coordinadores**. Esta operación es una acción crítica que requiere firma digital obligatoria. Al editar, el sistema descifra los datos actuales, aplica los cambios con la misma llave AES original del expediente y genera una nueva firma digital del hash resultante, dejando el expediente en estado **Verificado**.

1. Localice el expediente en la tabla y haga clic en el ícono de **edición** (lápiz) en la columna de Acciones.
2. Si el token de firma no está activo en la sesión, el sistema solicitará automáticamente la validación de la llave criptográfica antes de cargar el formulario.
3. El sistema descifra el expediente y pre-carga el formulario de entrevista con los valores vigentes.
4. Modifique los campos necesarios y haga clic en **Guardar expediente**.
5. La plataforma re-cifrará los datos actualizados, recalculará el hash SHA-256, generará la nueva firma digital con la llave del editor y actualizará el expediente en la base de datos.
6. Un mensaje de confirmación indicará el ID del expediente actualizado y firmado. El evento quedará registrado en la bitácora de auditoría con el nombre del usuario que realizó la modificación.

3.4.7 Tarea 3c: Eliminación de un expediente (solo Administrador)

La eliminación permanente de un expediente está reservada **exclusivamente al rol Administrador**. Esta acción es **irreversible** y requiere confirmación explícita y firma digital. El evento queda registrado en la bitácora de auditoría antes de ejecutarse el borrado físico.

1. Localice el expediente en la tabla y haga clic en el ícono de **eliminación** (papelera) en la columna de Acciones.
2. El navegador desplegará un cuadro de diálogo de confirmación nativa con el texto: “¿Estás seguro de que deseas eliminar este expediente? Esta acción requerirá tu firma digital.”

Casa Monarca
AYUDA ADMINISTRATIVA AL MIGRANTE

Firma validada correctamente. Tienes 15 minutos para realizar operaciones críticas.

EDITAR

Expediente #2

Los datos editados serán cifrados automáticamente y firmados digitalmente con tu llave de firma en sesión.

1. Fecha de atención
12/03/2026

2. Nombre de pila (sin apellidos)
Daniel

3. Primer apellido
De Pool

4. Segundo apellido
X
En caso de no tener, poner "X"

5. Número telefónico de contacto
32225154874

6. Género
Masculino

7. País de origen
Barbados

Volver

Figura 3.7: Formulario de edición de expediente con los datos pre-cargados desde el cifrado vigente.

3. Confirme la acción. Si el token de firma no está activo en la sesión, el sistema solicitará la validación criptográfica mediante la ventana de **Verificación de llave** antes de proceder.
4. El sistema registrará el evento de eliminación en la bitácora de auditoría y procederá a borrar el expediente de forma permanente de la base de datos relacional, incluyendo todos sus accesos de llave AES asociados.
5. Se mostrará un mensaje de confirmación indicando el ID del expediente eliminado.

ADVERTENCIA: La eliminación directa de expedientes desde este módulo es una operación administrativa de mantenimiento. Si la eliminación de un expediente fue solicitada por el propio migrante en ejercicio de su derecho ARCO de Cancelación, dicha solicitud deberá tramitarse obligatoriamente a través del flujo de **Solicitudes ARCO** (Operativo → Coordinador → Administrador), descrito en el Capítulo 4, Sección 4.4.

3.5 Tarea 4: Tramitación de Solicitudes de Derechos ARCO

La plataforma incorpora un módulo especializado para garantizar y procesar los derechos institucionales de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) de la población migrante. El flujo operativo de esta tarea varía drásticamente dependiendo del perfil que interactúa con la plataforma, dividiéndose entre el Portal del Migrante (público) y el Gestor de Identidades (interno del personal).

3.5.1 El Portal de Consulta y Solicitud del Migrante

Los beneficiarios pueden ejercer sus derechos de manera autónoma ingresando a la ruta pública del servidor `/mi-expediente/`. Para garantizar la privacidad absoluta sin almacenar credenciales tradicionales, el portal solicita el **Folio Único** y el **Nombre de pila** del migrante.

Una vez autenticado, el migrante visualizará su información y dispondrá de un panel interactivo para levantar una solicitud ARCO, especificando el tipo de derecho que desea ejercer y describiendo detalladamente las modificaciones o la baja requerida.

3.5.2 Flujo Operativo de Atención Interna (Roles Administrativos)

Para el personal de la organización, la tarjeta de **Solicitudes ARCO** en el Dashboard no funciona como un canal de captura, sino como una **bandeja de auditoría y dictamen centralizado**. La responsabilidad

Figura 3.8: Interfaz del Portal del Migrante para la consulta de expedientes y generación autónoma de solicitudes ARCO.

de resolución sigue una cadena estricta de validación criptográfica y segregación de funciones según la siguiente jerarquía:

Tabla 3.2: Matriz de responsabilidades y ejecución en el ciclo de vida de Solicitudes ARCO.

Fase Operativa	Rol Responsable	Validación de Llave	Firma Requerida
1. Recepción y Auditoría Inicial	Operativo	—	—
2. Aprobación Jurídica y Re-cifrado	Coordinador (todos)	✓	✓
3. Ejecución de Cancelación Absoluta	Administrador	✓	✓ (Doble Firma)

3.5.3 Paso a paso para la atención de solicitudes (Operativo y Coordinador)

- Auditoría del Operativo:** El personal con rol Operativo ingresa al módulo. Su función exclusiva es evaluar la coherencia de la petición del migrante y verificar los documentos de identidad correspondientes en claro. Si la solicitud cumple con los requisitos institucionales, la conmutará al estado **Validada**, elevándola automáticamente a la bandeja de los coordinadores.
- Dictamen y Firma del Coordinador:** Un usuario con rol de **Coordinador** (Legal, Psicosocial o Humanitario) localiza la solicitud validada. Al dar clic en procesar, la plataforma suspenderá la navegación y exigirá el desafío criptográfico obligatorio de la Sección 4.1. El Coordinador deberá cargar su archivo .key personal e introducir su respectiva contraseña (*passphrase*).
- Resolución según el tipo de Derecho:**
 - **Acceso / Oposición / Rectificación:** Al aprobarse el dictamen, el sistema descifra el expediente con la llave de rol en caché, aplica los cambios validados y efectúa un re-cifrado transparente en la base de datos MySQL utilizando la llave simétrica AES-256-EAX original del expediente. El Coordinador estampa su firma criptográfica en el registro de la solicitud.
 - **Cancelación / Revocación de datos:** Debido a las políticas *Zero-Trust* de la asociación, un Coordinador **no tiene facultades tecnológicas para borrar información de la base de datos**. Si la solicitud exige la eliminación total de la PII, el Coordinador firmará únicamente la aprobación legal inicial, dejando la solicitud en estado **Pendiente de Cancelación Absoluta**.

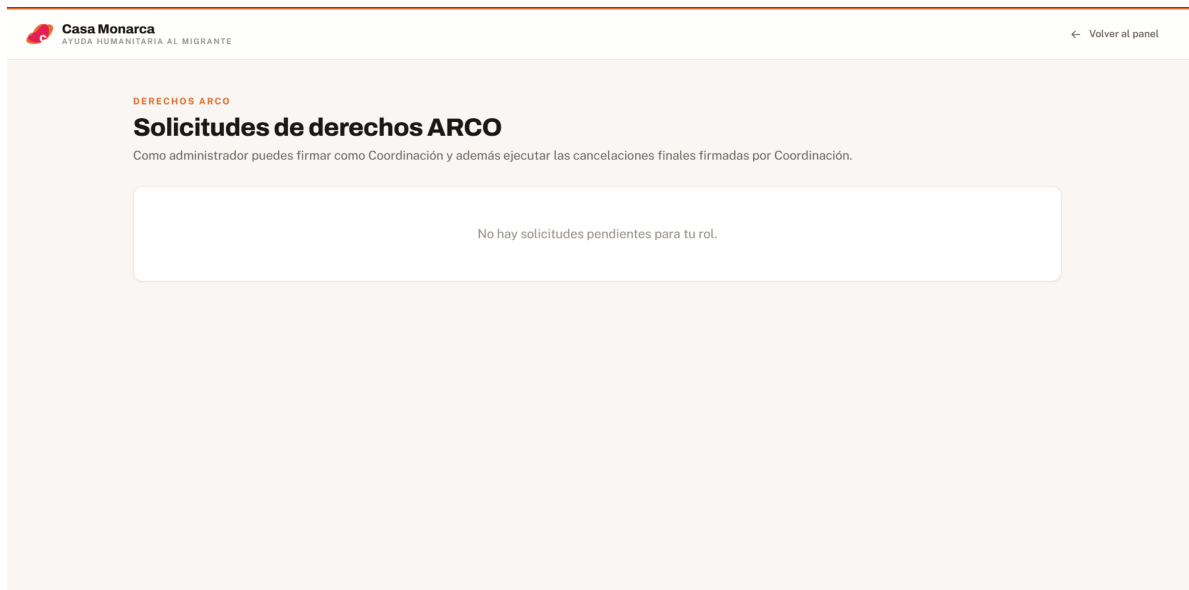


Figura 3.9: Bandeja del panel de administración para la gestión, dictamen e histórico de Solicitudes ARCO.

Capítulo 4

Solución de Problemas y Preguntas Frecuentes

Este capítulo provee una guía técnica detallada para identificar, diagnosticar y mitigar las anomalías operativas y de seguridad que los usuarios de los distintos niveles de la plataforma (Administradores, Coordinadores, Operativos y Usuarios) podrían experimentar en su interacción diaria con el sistema.

4.1 Incidentes de Autenticación y Control de Acceso

4.1.1 Error al iniciar sesión: “Usuario o contraseña incorrectos”

- **Causa identificada [TC-01-05, TC-01-06]:** El sistema utiliza un validador genérico de credenciales para mitigar ataques de enumeración de usuarios. El fallo se genera por una discrepancia en los caracteres de la contraseña o por un nombre de usuario inexistente en la base de datos relacional MySQL.
- **Solución recomendada:**
 1. Verifique que no se encuentren activos bloqueos de mayúsculas en el teclado.
 2. Si el operador es un **Coordinador**, valide que no esté confundiendo su contraseña de acceso a la plataforma (Login Django) con la frase de seguridad (*passphrase*) de 64 caracteres hexadecimales de su archivo `.key`.
 3. Solicite al Administrador del sistema corroborar que el identificador existe en el panel de control.

4.1.2 Error de cuenta inactiva al autenticarse

- **Causa identificada [TC-01-07]:** El usuario introdujo credenciales sintácticamente correctas, pero los campos booleanos `activo` e `is_active` de su cuenta han sido conmutados al estado falso por políticas internas o auditoría preventiva.
- **Solución recomendada:** El sistema denegará la creación de la sesión de manera absoluta. El usuario afectado deberá contactar inmediatamente al Administrador del sistema para que este ingrese a la pestaña **Usuarios** del panel de control y re-active la cuenta.

4.2 Fallos de la Sesión Criptográfica e Integridad de Datos

4.2.1 Inicio de sesión exitoso pero imposibilidad absoluta de leer o editar expedientes

- **Causa identificada [TC-01-13]:** El inicio de sesión tradicional de Django se completó con éxito, pero la llave privada RSA-2048 del usuario almacenada en la base de datos se encuentra corrupta, o el *salt* criptográfico local sufrió una alteración. Debido a esto, la memoria volátil del servidor falló al inicializar las variables de entorno `_llave_privada_cache` y `_llaves_rol_cache`, dejando la sesión criptográfica completamente vacía.
- **Solución recomendada:**
 1. El usuario debe realizar un cierre de sesión explícito (**Logout**) para limpiar las cookies y la memoria volátil del navegador, y posteriormente volver a ingresar sus credenciales para forzar una nueva derivación de llaves.
 2. Si el error persiste, el Administrador del sistema deberá ingresar al panel de control, seleccionar el perfil del usuario afectado dentro de la pestaña de criptografía, y presionar la opción **Restablecer contraseña**. Esto eliminará las distribuciones antiguas en la tabla `AccesoLlaveRol`, generará un nuevo par RSA, un nuevo *salt*, y redistribuirá las llaves del rol basándose en la nueva llave pública del colaborador.

4.2.2 Despliegue del mensaje “Datos cifrados (sin acceso)” en la lista de expedientes

- **Causa identificada [TC-05-25, TC-08-15]:** Aislamiento criptográfico estricto del esquema *Zero-Trust*. El usuario está intentando consultar un expediente para el cual su rol actual no posee autorizaciones explícitas, o bien, el sistema sufrió una desincronización y el rol carece de la llave simétrica AES-256 vinculada a ese expediente en la tabla `AccesoExpediente`.
- **Solución recomendada:**
 1. Si el usuario requiere la información por motivos de fuerza mayor, deberá dirigirse al apartado de **Solicitar cambio de rol** en su menú lateral y pedir un ascenso de privilegios al Administrador.
 2. En caso de ser un error técnico generalizado, el Administrador del sistema deberá validar que su propia sesión contenga las llaves del rol en caché para evitar alertas de distribución masiva al interactuar con el backend.

4.3 Gestión de Certificados, Firmas Digitales y Expiración

4.3.1 Redirección imprevista hacia el formulario flotante “Verificación de llave”

- **Causa identificada [TC-04-10, TC-04-11]:** Un **Coordinador** o **Administrador** intentó ejecutar una acción administrativa calificada como operación crítica (como guardar modificaciones de un expediente, revocar certificados o cambiar jerarquías). El sistema detectó que el operador no ha cargado su archivo de firma en la sesión, o bien, que la ventana de tolerancia temporal de la firma electrónica ya expiró al superar el límite estricto de 15 minutos desde su última validación.
- **Solución recomendada:** El sistema resguardará de forma automática los datos del formulario (*payload POST*) en las variables de la sesión. Suba su archivo físico `.key`, capture su frase de descifrado simétrico y pulse **Validar firma y continuar**. El decorador de seguridad `@firma_requerida` recuperará los datos pendientes y procesará la acción original sin perder información.

4.3.2 Error: “La llave no corresponde a tu certificado actual” o “Error al validar la firma”

- **Causa identificada [TC-04-03, TC-04-04]:**

- El archivo cargado posee un formato PKCS#8 inválido o está corrupto.
- El *passphrase* introducido es erróneo.
- El módulo matemático de la llave privada cargada no coincide con el módulo del certificado público X.509 indexado bajo su cuenta (jerarquía de certificación local firmada por el Administrador).

- **Solución recomendada:** Cerciórese de estar seleccionando el archivo con extensión *.key* que corresponde unívocamente a su nombre de usuario (ej. *username.key*) extraído originalmente de su paquete comprimido ZIP. Si extravió la contraseña original o el archivo se dañó, solicite al Administrador del sistema ejecutar una **Regeneración de identidad criptográfica** desde el menú de administración para extender un nuevo juego de llaves con vigencia de un año.

4.3.3 Cierre de sesión automático repentino con alerta de certificado bloqueado

- **Causa identificada [TC-04-15, TC-04-16]:** El componente middleware de inspección profunda CertificadoExpiracionMiddleware detectó al vuelo que el certificado X.509 del usuario ha cumplido su ciclo de vida útil o ha sido explícitamente revocado por la administración, disparando un mecanismo de desconexión forzada (*Force Logout*) por seguridad del ecosistema.
- **Solución recomendada:** Un usuario con un certificado revocado o vencido tiene prohibido interactuar con los módulos del sistema (a excepción de las vistas libres de inicio y cierre de sesión). Deberá coordinar con la dirección de Casa Monarca para la emisión y descarga de un paquete criptográfico actualizado.

4.4 Alertas de Roles, Permisos y Gestión de Identidades

4.4.1 Error al procesar alta de usuario: “El usuario ya existe” o “Rol inválido”

- **Causa identificada [TC-02-08, TC-02-09]:** Intento de colisión de identificadores en la base de datos o manipulación indebida de las variables del formulario de registro mediante herramientas de inspección del navegador.
- **Solución recomendada:** Genere un nombre de usuario que incorpore una nomenclatura estandarizada que combine el nombre y el apellido del nuevo colaborador (ej. *juan.perez*). Asegúrese de interactuar únicamente con los roles provistos por la interfaz web nativa del sistema.

4.4.2 Mensaje de rechazo: “No puedes desactivarte a ti mismo”

- **Causa identificada [TC-02-15]:** El sistema cuenta con un blindaje operativo que impide que un Administrador dé de baja su propia cuenta por accidente, lo cual generaría un estado de orfandad administrativa en el software.
- **Solución recomendada:** Si requiere remover sus privilegios o dar de baja su usuario, otra cuenta con el rol de Administrador maestro deberá iniciar sesión y ejecutar la desactivación de manera externa.

4.4.3 Imposibilidad de descargar el archivo de certificado por segunda vez

- **Causa identificada [TC-02-12, TC-02-13]:** Por directivas estrictas de seguridad de la información, el paquete ZIP que contiene la identidad digital (.cer y .key) y el modal que expone el *passphrase* son destruidos permanentemente de la sesión del servidor tras la primera descarga o al recargar la página.
- **Solución recomendada:** Es una obligación crítica del operador guardar estos archivos en un medio de almacenamiento seguro en el instante de su creación. Si los pierde, la única alternativa es solicitar una re-generación total de las llaves desde la sección de criptografía del Administrador.